LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04, ata do Sprint Review de 2026-10-27)
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	EP-026 PUT /consultas/{id} e EP-027 PATCH /consultas/{id}/estado: ConsultasController, ConsultasService (AtualizarConsultaAsync, AtualizarEstadoAsync), MaquinaEstadosMarcacao, VersaoMarcacao, PreconditionFailedException, ExceptionHandlingMiddleware, UpdateConsultaDto e UpdateEstadoConsultaDto; testes unitários e de integração; secção I074 do ClinicaVeterinaria.Api.http e do README do backend (src/backend)
Origem no repositório	Pull Request #209 (Closes #85), aberta a 2026-10-28 15:52; commit 4c0e209 (15:47); integrado em develop como 69d3cc8 (2026-10-28 16:17). 18 ficheiros, 3086 linhas acrescentadas e 85 removidas, sem alterações ao esquema. Correções: verificação manual publicada na PR #209 (comentário de 2026-10-30 19:06) e Pull Request #214 (Refs #85; commits 5731396 e 8c45048), aberta a 2026-10-30 19:25 e integrada em develop como 265cedf a 2026-10-30 21:51; 2 ficheiros, só documentação.
Data da revisão	Revisão inicial concluída com a aprovação da PR #209 a 2026-10-28 às 16:16; verificação das correções e aprovação da PR #214 a 2026-10-30 às 21:51; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica das operações EP-026 e EP-027 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I074 (Backlog de Projeto v03, aprovado no Backlog Refinement de 2026-10-27 (ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01); o conteúdo verificado cobre também o texto da Issue aprovado a 2026-10-19), à Documentação de API v02, às Especificações de Testes Unitários (I028, UT-F003-033 a 043 e 062 a 075) e de Integração (I030, IT-EP026-01 a 08 e IT-EP027-01 a 10), ao Modelo de Dados v02 e à Definition of Done do G08. Foram revistos o código, os testes e a descrição da PR #209, o comentário de verificação manual e a PR #214 de correção. A integração em develop está protegida pela pipeline da I102. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28).

Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR #209) a 2026-10-28 15:52; aprovação da PR a 16:16 e merge às 16:17; na preparação deste relatório, o Revisor verificou que faltavam a verificação manual do Executor (critério 7) e o registo da divergência do campo observacao, ambos exigidos pela Definition of Done, e devolveu-os ao Executor como D1 e D2; a 2026-10-30 o Executor publicou a verificação manual na PR #209 (19:06) e abriu a PR #214 (19:25) com os pedidos .http e o registo da divergência; o Revisor verificou as correções e aprovou a PR #214 a 2026-10-30 21:51; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-30, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — EP-026 PUT /consultas/{id} (Rececionista)	400 (dados em falta, data e hora não futura), 404 (marcação ou Veterinário inexistente), 422 (Realizada ou Cancelada, fora do horário, Veterinário indisponível) e 412 (If-Match desatualizado). Revalida o horário e a disponibilidade excluindo a própria marcação, numa transação com o bloqueio da agenda da I073 (sp_getapplock). Testes IT-EP026-01 a 08.	Cumpre
2	CA 2 — EP-027 PATCH /consultas/{id}/estado (Rececionista)	400 para estado inexistente ou Pendente; 404; 422 para transição inválida; 204 com o novo ETag. Testes IT-EP027-01 a 10.	Cumpre
3	CA 3 — tabela de transições num	MaquinaEstadosMarcacao com as quatro transições	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	único local, todas experimentadas	permitidas. UT-F003-062 a 075 cobrem a matriz completa de 12 combinações (4 permitidas e 8 recusadas), Pendente como destino e estado inexistente.	
4	CA 4 — alterar o horário revalida sem criar sobreposições	Horário livre (IT-EP026-01; UT-F003-033 e 034), horário ocupado (IT-EP026-07; UT-F003-037) e a própria marcação não conta como ocupação (UT-F003-038). O caso «fora do horário de funcionamento» está tratado no código (422), mas não tem teste.	Cumpre (ver M2)
5	CA 5 — Realizada ou Cancelada devolve 422	IT-EP026-05 e 06 em EP-026; IT-EP027-08 em EP-027 (estados finais sem saída).	Cumpre
6	CA 6 — 401, 403 e formato de erro	Testes sem token (401) e com Administrador, Veterinário, Auxiliar e Cliente (403) nos dois endpoints. O 412 foi acrescentado ao middleware com o mesmo formato.	Cumpre
7	CA 7 — verificação manual do Executor registada no Merge Request	Não estava registada à data da aprovação e do merge da PR #209. Corrigido a 2026-10-30: comentário do Executor na PR #209 (19:06) com 21 pedidos e resultado obtido igual ao esperado em todos (21/21) — EP-026: 200 (Pendente e Confirmada), 400, 401, 403, 404, 412 e 422 (Realizada, Cancelada, horário indisponível); EP-027: 204 nas quatro transições permitidas, 400, 401, 403, 404, 412 e 422 (transição inválida e estado final). A PR #214 acrescenta ao ClinicaVeterinaria.Api.http a secção I074 com os mesmos 21 cenários, com ETag/If-Match e as variáveis do http-client.env.json.user (sem palavras-passe). Cobre todos os códigos previstos no critério 7.	Cumpre (corrigido a 2026-10-30, D1)
8	Divergências face à Documentação de API (DoD)	O campo observacao de EP-027 é aceite mas não é persistido, por falta de campo no Modelo de Dados v02. Corrigido a 2026-10-30: a divergência está registada no README do backend (secção «Divergência conhecida — observacao de EP-027», PR #214) e no comentário da PR #209, com a decisão de não alterar o esquema nesta Issue e de exigir uma alteração explícita ao Modelo de Dados caso a observação deva ser guardada.	Cumpre (corrigido a 2026-10-30, D2)
9	Testes face à I028 e à I030	Unitários e integração com os identificadores no nome. Execução registada pelo Executor: 369/369 unitários e 109/109 integração. Pipeline da I102 na PR #214 (commit 8c45048): etapas 1 a 4 e «Resultado da pipeline» com sucesso.	Cumpre
10	Verificação 1 — execução em ambiente limpo	Pipeline da I102 sobre a PR (2026-10-28 15:49–15:54) e sobre develop depois do merge (69d3cc8, execução 40724447829), com checkout novo e SQL Server criado de raiz: compilação, testes unitários e de integração com sucesso; workflow «Testes de integração» da I062 também com sucesso.	Cumpre
11	Verificação 2 — matriz de transições e reagendamentos	Matriz de transições coberta pelos testes (verificação 3) e pela verificação manual (quatro transições válidas, transição inválida e estado final). Reagendamento para horário livre e ocupado coberto pelos testes e pela verificação manual; para fora do horário de funcionamento só por leitura do código (verificação 4).	Cumpre (ver M2)
12	Verificação 3 — perfis e códigos vs. Documentação de API	Só a Rececionista; códigos de EP-026 e EP-027 iguais aos da API v02, mais o 412 de If-Match previsto na API v02. Divergência do campo observacao registada	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		e decidida (README do backend, PR #214).	
13	Segredos e esquema	Nenhuma palavra-passe no repositório: os pedidos da secção I074 usam passwordRececao do http-client.env.json.user. Sem migrações nem alterações ao esquema (a PR #214 só altera o .http e o README).	Cumpre
14	Processo — sequência de integração	PR #209: aprovação do Revisor a 2026-10-28 16:16, 24 minutos depois da abertura, e merge pelo Revisor às 16:17, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor e com o critério 7 por cumprir; a versão integrada é a revista (69d3cc8). PR #214: aprovação do Revisor a 2026-10-30 21:51 sobre 8c45048 e merge pelo Revisor no mesmo minuto (265cedf), também antes da autorização do Auditor. As alterações do README na PR #214 que não são da I074 são só de formatação (tabelas e JSON), sem perda de conteúdo.	Registado (ver 4)
15	Prazos	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, que se mantém porque a tarefa transitou sem recuperar pontos perdidos por atraso (Regulamento da UC, secção 13), como propõe a convocatória da reunião extraordinária de 2026-10-30. Entrega depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00): PR aberta a 2026-10-28 15:52, cerca de 70 horas depois do prazo; integração às 16:17. Prazo do Revisor: aprovação da PR a 2026-10-28 16:16, 24 minutos depois da receção; o relatório formal foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-30, mais de 24 horas depois da receção.	Atraso do Executor: A = 100% (conclusão mais de 48 horas depois do prazo e depois do Sprint Review do S04: Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1; a aprovar no Sprint Review do S05) · Revisor: a apurar no Sprint Review do S05 (aprovação no prazo; relatório entregue a 2026-10-30)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória pelo Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
D1	Faltava a verificação manual do critério 7 registada no Merge Request e os pedidos de EP-026 e EP-027 no ClinicaVeterinaria.Api.http.	Corrigido a 2026-10-30: tabela de 21 pedidos (21/21) no comentário da PR #209 (19:06) e secção I074 do .http integrada pela PR #214 (21:51), verificada pelo Revisor.
D2	A divergência do campo observacao de EP-027 (aceite e não persistido) não estava registada nem decidida.	Corrigido a 2026-10-30: divergência e decisão registadas no README do backend (PR #214) e no comentário da PR #209, verificadas pelo Revisor.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Em AtualizarEstadoAsync o comentário sobre o campo observacao está depois do return; a indentação dos parâmetros de AtualizarConsultaAsync é irregular.	Mover o comentário para antes do return e aplicar dotnet format numa próxima alteração ao serviço.
M2	Não há teste automático para reagendar uma marcação para fora do horário de funcionamento.	Acrescentar um teste unitário e um de integração (I093).
M3	A 2026-10-28 a classe AtualizarEstadoConsultaEndpointsTests falhou uma vez na pipeline por o SQL Server não arrancar (ContainerNotRunningException), sem erro no código. A I075 passou, entretanto, a correr os testes de integração em sequência (xunit.runner.json, PR #212).	Confirmar na pipeline que a falha não se repete.
M4	A secção I074 do .http altera o estado da M5 (cancelada), o que muda o resultado esperado de pedidos de outras secções que usam a M5 (por	Indicar no topo do .http que cada secção deve ser executada numa base reposta,

Ref.	Descrição	Seguimento
	exemplo a I077).	ou usar marcações próprias.

4. Desvios de processo

A integração em develop da PR #209 foi feita pelo Revisor um minuto depois da aprovação, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor, com a verificação manual do Executor por fazer. O Revisor reconhece que aprovou a PR antes de essa evidência existir; este relatório registou a omissão como defeitos D1 e D2, corrigidos pelo Executor a 2026-10-30. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

A PR #214 de correção foi também aprovada e integrada pelo Revisor (2026-10-30 21:51) antes da autorização do Auditor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%): D1 e D2 corrigidos pelo Executor a 2026-10-30
Atraso	Cerca de 70 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00 (abertura da PR), com entrega depois do Sprint Review do Sprint 04; A = 100% (Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1), imputável ao Executor (a aprovar no Sprint Review do Sprint 05)
Conclusão	Revisão concluída. O código cumpre os critérios 1 a 6 e, depois das correções D1 e D2 (PR #209, comentário de 2026-10-30, e PR #214), também o critério 7 e a Definition of Done. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
André Filipe Moreira Mesquita	2026-10-30 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita** Num. de Identificação: 30535965 Data: 2026.10.30 21:58:27+00'00'